

V34 — XAMPLE UJI GRADER

Test Case KPI, 03 Oktober 2026

Dari Work Front sampai Fleet Result, satu checkpoint per langkah

Panduan langkah demi langkah, lengkap dengan data isian, hasil yang diharapkan, dan cara memeriksa PASS

Tujuan guide ini

Menguji seluruh jalur data sampai KPI memakai **satu Grader** pada **satu hari tertentu (2026-10-03)**: Work Front, Equipment, Operations (Work Timeline), validasi timeline, lalu Reports KPI. Test dirancang bukan hanya dengan event Grading, tetapi juga P2H dan Refuel (non-effective) serta break baseline, supaya terlihat apakah engine benar-benar membedakan Scheduled, Available, Used, dan Effective.

Cara memakai guide ini

Aturan	Penjelasan
Satu checkpoint, satu langkah	Jangan membuat semua data sekaligus. Bila ada masalah, kita tahu persis putusnya di Work Front, Equipment, Operation, Timeline Validation, atau KPI Engine.
Jangan hard-code hasil EU	Yang diverifikasi adalah apakah hasil engine konsisten dengan evidence timeline dan policy, bukan mencocokkan angka tebakan.
NEEDS_VALIDATION itu PASS	Sebelum timeline VALIDATED, hasil NEEDS_VALIDATION adalah perilaku yang benar.

Isi guide

1. Data uji dan policy KPI
2. Flow test dan lima checkpoint
3. Langkah 1: Work Front
4. Langkah 2: Equipment
5. Langkah 3: Operation dan Work Timeline
6. Langkah 4: Validasi Work Timeline
7. Langkah 5 dan 6: Reports KPI, Specific Date, dan refresh
8. Langkah 7: Periksa PA, UA, EU
9. Langkah 8: Fleet Result
10. Langkah 9: Bandingkan dengan Dashboard
11. Lembar pencatatan hasil uji
12. Bila checkpoint gagal
13. Kaitan dengan konsep V34 dan ringkasan

1. Data uji dan policy KPI

Satu rangkaian data khusus dibuat untuk test ini:

Layer	Contoh data uji
Work Front	WF-GRD-KPI-TEST-001
Equipment	GRD-KPI-TEST-001
Unit / Fleet No.	GRD-001
Date	2026-10-03
Domain	Operations
Activity utama	Grading

Policy KPI yang dipakai

Untuk KPI, test ini tetap memakai **policy yang sekarang aktif di Reports**. Tidak ada policy yang diubah untuk test ini.

Policy	Nilai
Time Baseline	TB-PROJECT-DAY-0600-1800
Scheduled	06:00–18:00
Break	12:00–13:00
EU Denominator	Available Time
Effective Time Rule	Pure Effective / Net Operating

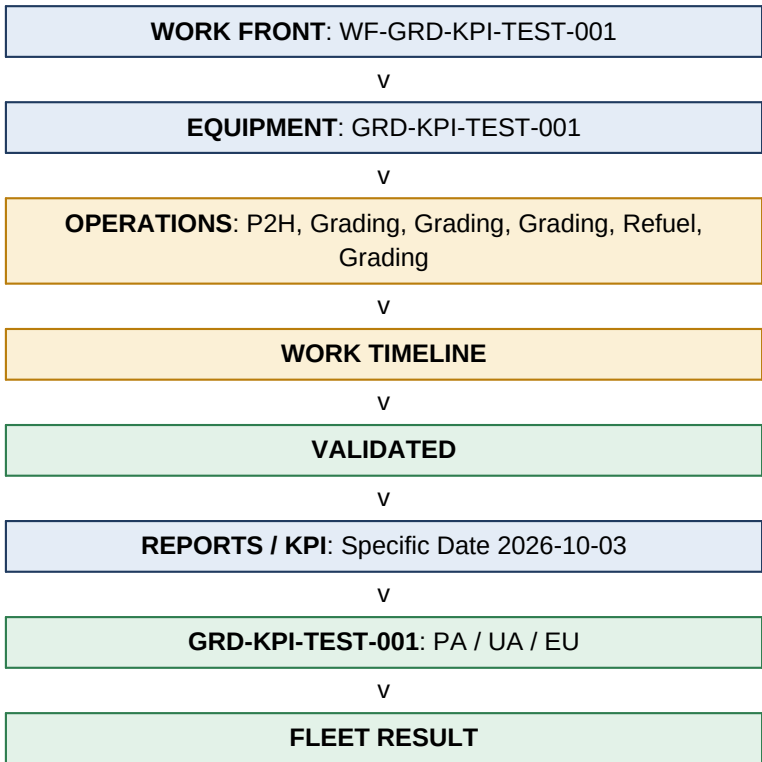
Mengapa test ini dirancang seperti ini: bila semua event hanya Grading, engine tidak diuji membedakan yang effective dan non-effective. Dengan menyisipkan **P2H** (non-effective), **Refuel** (non-effective), dan **break baseline**, pengujian jauh lebih bermakna.

Tujuan sederhana test ini

Kita ingin Grader mempunyai **Work Front yang valid** sebelum membuat operation, lalu memastikan evidence-nya **VALIDATED** sebelum KPI dihitung, dan akhirnya melihat apakah Grader masuk ke **Eligible** pada hasil fleet.

2. Flow test dan lima checkpoint

Alur yang diuji, dari atas ke bawah:



Lima checkpoint

#	Checkpoint	Expected
1	Work Front	ACTIVE
2	Equipment	Grader ACTIVE
3	Operations	Timeline 03-Oct terbentuk
4	Validation	Timeline VALIDATED
5	KPI	Grader READY, masuk Eligible

Kerjakan **satu checkpoint per satu checkpoint**. Jangan langsung membuat semua data sekaligus.

3. Langkah 1: Work Front

Masuk ke menu **Work Front**, lalu **Add**. Isi contoh:

Form Work Front	
Work Front ID	WF-GRD-KPI-TEST-001
Name	Grading Test Area
Status	ACTIVE

Bila ada field lokasi/area, gunakan misalnya:

Field tambahan (bila tersedia)	
Area	TEST AREA

Tujuannya sederhana: Grader harus mempunyai **Work Front yang valid** sebelum operation dibuat.

Setelah Save

Pastikan muncul di daftar Work Front:

Yang harus tampil	
WF-GRD-KPI-TEST-001	
Grading Test Area	
ACTIVE	
CHECKPOINT #1	PASS bila: Work Front sudah tersedia dan bisa dipilih oleh Operation.

4. Langkah 2: Equipment

Masuk ke menu **Equipment**, lalu **Add**. Buat Grader:

Form Equipment	
Equipment ID	GRD-KPI-TEST-001
Unit/Fleet No.	GRD-001
Type	Grader
Status	ACTIVE

Sesuaikan field lain yang memang tersedia di form. Yang penting:

Yang wajib tepat

Equipment ID = **GRD-KPI-TEST-001**

Status = **ACTIVE**

Setelah Save

Pastikan Grader muncul di **Equipment list**.

CHECKPOINT #2

PASS bila:

Grader sudah menjadi equipment yang dapat digunakan untuk pencatatan Operation.

Mengapa ID dan status penting: Equipment ID akan dipilih lagi saat membuat Operation dan akan muncul di Reports KPI. Equipment yang tidak ACTIVE bisa tidak ikut dihitung.

5. Langkah 3: Operation dan Work Timeline

Masuk ke **Operations**, lalu **Add Operation**. Header yang harus tepat:

Header Operation	
Tanggal	2026-10-03
Equipment	GRD-KPI-TEST-001
Work Front	WF-GRD-KPI-TEST-001

Jangan membuat satu event saja. Buat **timeline yang menggambarkan satu shift nyata**, yaitu enam event berikut. Semuanya berstatus DRAFT, Equipment GRD-KPI-TEST-001, dan Work Front WF-GRD-KPI-TEST-001.

Event	Time	Activity	Status	Mengapa dimasukkan
1	06:00	P2H (Prestart)	DRAFT	Penting karena P2H masuk kategori non-effective .
2	07:00	Grading	DRAFT	Aktivitas utama (effective).
3	09:15	Grading	DRAFT	Aktivitas utama (effective).
4	13:00	Grading	DRAFT	Aktivitas utama setelah break (effective).
5	15:00	Refuel	DRAFT	Sengaja dimasukkan karena Refuel tidak dihitung sebagai effective time (non-effective).
6	15:30	Grading	DRAFT	Aktivitas utama (effective).

Catat satu per satu. Setiap event diisi dengan kolom yang sama: Time, Activity, Equipment, Work Front, Status DRAFT.

Timeline konseptual dan Checkpoint #3

Secara konsep, timeline satu shift yang terbentuk (termasuk break baseline dan akhir shift):

Waktu	Isi	Sumber
06:00	P2H	Event 1
07:00	GRADING	Event 2
09:15	GRADING	Event 3
12:00	BREAK	Baseline break (12:00–13:00), bukan event yang dimasukkan
13:00	GRADING	Event 4
15:00	REFUEL	Event 5
15:30	GRADING	Event 6
18:00	END	Akhir Scheduled

Gambaran visual (lebar kotak sebanding dengan waktu, per 15 menit):

Jam	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
Event	P2H	Grading		Grading			Break	Grading		Refuel		Grading
Kategori	non-effective	effective		effective			baseline	effective		non-eff.		effective

Hijau = Grading (effective). Kuning = P2H dan Refuel (non-effective). Abu-abu = break baseline. Gambaran ini mengasumsikan setiap aktivitas berlanjut sampai event berikutnya, atau sampai break/akhir shift.

CHECKPOINT #3

PASS bila Timeline terbentuk.

Di Operations main table kira-kira tampil: 2026-10-03, GRD-KPI-TEST-001, 1 Work Timeline, 6 events.

6. Langkah 4: Validasi Work Timeline

Ini bagian yang penting. Jangan langsung ke Reports. KPI hanya boleh berasal dari timeline yang tervalidasi.

A. Buka detail Work Timeline

Klik **Work Timeline** dan periksa detailnya. Harus terlihat:

Waktu	Activity
06:00	P2H
07:00	Grading
09:15	Grading
13:00	Grading
15:00	Refuel
15:30	Grading

B. Cross-validation

Lakukan cross-validation. Pastikan seluruh poin berikut:

No	Pemeriksaan	Hasil
1	Equipment benar (GRD-KPI-TEST-001)	[]
2	Work Front benar (WF-GRD-KPI-TEST-001)	[]
3	Tanggal benar (2026-10-03)	[]
4	Urutan waktu benar	[]
5	Tidak ada overlap	[]
6	Tidak ada gap yang tidak diinginkan	[]
7	Event mempunyai evidence/source yang valid	[]

C. Ubah status menjadi VALIDATED

Setelah yakin, ubah status event/timeline sesuai flow aplikasi menjadi **VALIDATED**. Bukan sekadar **DRAFT**.

CHECKPOINT #4

PASS bila target tercapai:

GRD-KPI-TEST-001, 2026-10-03, status VALIDATED.

7. Langkah 5 dan 6: Reports KPI, Specific Date, dan refresh

Langkah 5. Masuk ke Reports, lalu KPI

Sekarang baru masuk **Reports**, lalu **KPI**.

Pengaturan	Nilai
KPI View	Specific Date
Tanggal	2026-10-03 (03/10/2026)

Kita sengaja memakai **Specific Date**, karena sedang menguji satu hari tertentu.

Langkah 6. Refresh / Calculate KPI

Setelah memilih tanggal 03/10/2026, lihat bagian **Equipment**. Yang ingin dilihat: **GRD-KPI-TEST-001** muncul sebagai equipment KPI.

Sebelum validasi

KONDISI	Timeline masih DRAFT .
HASIL YANG BENAR	Hasil harus bisa menunjukkan NEEDS_VALIDATION .
PENJELASAN	Itu justru PASS , karena engine tidak boleh memasukkan evidence yang belum tervalidasi. Hasil NEEDS_VALIDATION di tahap ini bukan error.

Setelah timeline **VALIDATED**

KONDISI	Semua evidence Grader sudah VALIDATED . Lakukan refresh KPI.							
TARGET	GRD-KPI-TEST-001: READY , dan kolom berikut mulai mempunyai nilai: <table><tr><th>Kolom</th></tr><tr><td>Scheduled H</td></tr><tr><td>Available H</td></tr><tr><td>Used H</td></tr><tr><td>PA</td></tr><tr><td>UA</td></tr><tr><td>Status</td></tr></table>	Kolom	Scheduled H	Available H	Used H	PA	UA	Status
Kolom								
Scheduled H								
Available H								
Used H								
PA								
UA								
Status								
PENJELASAN	Perubahan dari NEEDS_VALIDATION ke READY setelah validasi membuktikan bahwa engine benar-benar menghormati status validasi.							

8. Langkah 7: Periksa PA, UA, EU

Sekarang masuk ke bagian hasil. Dengan baseline **06:00–18:00** dan **Break 12:00–13:00**, scheduled window efektif secara kalender adalah **11 jam** (12 jam dikurangi 1 jam break).

Mengapa test ini bagus

Event / waktu	Kategori pada test	Peran dalam pengujian
P2H	non-effective	Menguji engine membedakan waktu yang bukan effective.
Grading	effective	Aktivitas utama.
Refuel	non-effective	Menguji aktivitas yang tidak dihitung effective.
Break	baseline break	Menguji pengurangan break dari Scheduled.

Jadi pengujian ini jauh lebih bagus daripada hanya membuat semua event Grading.

Yang sedang diuji

Apakah engine benar-benar membedakan rantai waktu berikut:



Jangan hard-code hasil EU terlebih dahulu. Yang diverifikasi adalah apakah hasil yang dihitung engine konsisten dengan evidence timeline dan policy.

Pembandingan manual (opsional) untuk membaca hasil

Catatan penting: bagian ini adalah **pembandingan hitung manual dengan asumsi**, bukan nilai yang dijadikan target. Asumsi: waktu event adalah waktu mulai, dan setiap aktivitas berlanjut sampai event berikutnya, atau sampai break (12:00) / akhir shift (18:00). Cara engine menafsirkan transaction_time dan klasifikasi Available/Used untuk P2H dan Refuel menentukan angka PA/UA/EU, sehingga angka-angka itu **tidak** diprediksi di sini.

Interval	Aktivitas	Durasi (jam)	Kategori
06:00–07:00	P2H	1,00	non-effective
07:00–09:15	Grading	2,25	effective
09:15–12:00	Grading	2,75	effective
12:00–13:00	Break	1,00	baseline break (tidak masuk Scheduled)
13:00–15:00	Grading	2,00	effective
15:00–15:30	Refuel	0,50	non-effective
15:30–18:00	Grading	2,50	effective

Besaran (hitung manual, dengan asumsi)	Perhitungan	Hasil
Scheduled window efektif	12 jam (06:00–18:00) dikurangi break 1 jam	11,00 jam
Waktu Grading (kandidat Effective / Net Operating)	$2,25 + 2,75 + 2,00 + 2,50$	9,50 jam
Waktu non-effective (P2H + Refuel)	$1,00 + 0,50$	1,50 jam
Cek	$9,50 + 1,50 = 11,00 = \text{Scheduled window}$	Cocok

Cara memakai pembandingan ini

Pemeriksaan	Penjelasan
Scheduled H	Seharusnya konsisten dengan 11 jam (window efektif).
Effective / Net Operating	Seharusnya berasal dari waktu Grading dan tidak memasukkan P2H atau Refuel.
Available H, Used H, PA, UA, EU	Bandingkan terhadap policy dan klasifikasi engine; catat bila ada selisih lalu telusuri ke evidence timeline.
Selisih besar	Bukan otomatis salah. Telusuri: apakah transaction_time dipakai sebagai start time, bagaimana P2H dan Refuel diklasifikasikan, dan apakah Pure Effective / Net Operating menghitung seperti asumsi.

9. Langkah 8: Fleet Result

Setelah Grader **READY**, lihat bagian **Fleet**. Pada Specific Date 2026-10-03, periksa:

Yang diperiksa	Keterangan
FLEET PA	Nilai PA fleet pada tanggal tersebut.
FLEET UA	Nilai UA fleet.
FLEET EU	Nilai EU fleet.
CALCULATION STATE	Status perhitungan fleet.
ELIGIBLE	Daftar/jumlah equipment yang ikut dihitung.
EXCLUDED	Daftar/jumlah equipment yang tidak ikut dihitung.

Yang dicari khusus untuk test ini

Harapan	Hasil yang benar	Bukan
Status Grader	GRD-KPI-TEST-001: READY	NEEDS_VALIDATION
Posisi Grader	Masuk ke Eligible	Excluded

CHECKPOINT #5

PASS bila:

Grader **READY** dan masuk **Eligible** (bukan **Excluded**).

Kaitan konsep: fleet dibangun dari kontribusi waktu equipment yang valid dan eligible. Equipment yang belum tervalidasi tidak boleh diam-diam dihapus agar angka tampak bersih; ia harus tampak sebagai **NEEDS_VALIDATION** atau **Excluded** dengan alasan jelas (lihat Seri 05, Fleet Aggregation).

10. Langkah 9: Bandingkan dengan Dashboard

Setelah KPI tanggal 03 selesai, kembali ke **Dashboard**, card **FLEET KPI**:

Card FLEET KPI

PA xx.xx% UA xx.xx% EU xx.xx%

Perbedaan cakupan yang harus diingat

Tampilan	Cakupan data
Dashboard	All Dates / Global
Test ini (Reports KPI)	Specific Date 03/10/2026

Karena cakupannya berbeda, angka Dashboard **tidak harus sama persis** dengan KPI tanggal 03.

Yang sebenarnya diuji di sini

Apakah **Grader yang baru dibuat benar-benar masuk ke population / global calculation** setelah evidence-nya VALIDATED.

Bagaimana memeriksanya

Pemeriksaan	Penjelasan
Jumlah equipment pada population Dashboard	Seharusnya mencakup Grader setelah validasi (dibanding sebelum Grader divalidasi, bila dicatat).
Perubahan angka	Perubahan kecil atau tidak terlihat pada angka global dapat wajar bila populasi besar. Yang penting Grader tercatat dalam population.
Bila Grader tidak tercatat	Telusuri ke checkpoint 4 dan 5: validasi timeline, status READY, dan Eligible.

11. Lembar pencatatan hasil uji

Cetak halaman ini atau salin ke catatan. Isi kolom Actual dan PASS/FAIL setelah tiap checkpoint.

#	Checkpoint	Expected	Actual (isi)	PASS / FAIL
1	Work Front	WF-GRD-KPI-TEST-001, Grading Test Area, ACTIVE; bisa dipilih Operation		[]
2	Equipment	GRD-KPI-TEST-001, GRD-001, Grader, ACTIVE; muncul di Equipment list		[]
3	Operations	2026-10-03, GRD-KPI-TEST-001, 1 Work Timeline, 6 events		[]
4	Validation	7 poin cross-validation OK; status VALIDATED		[]
5a	KPI sebelum validasi	NEEDS_VALIDATION (ini PASS)		[]
5b	KPI setelah validasi	GRD-KPI-TEST-001 READY; Scheduled H, Available H, Used H, PA, UA terisi		[]
5c	Fleet	Grader READY dan masuk Eligible (bukan Excluded)		[]
6	Dashboard	Grader masuk population / global calculation		[]

Catatan tambahan

Tanggal uji
Temuan / selisih yang perlu ditelusuri

12. Bila checkpoint gagal

Karena test dikerjakan satu checkpoint per langkah, kegagalan langsung menunjuk ke satu area:

Checkpoint yang gagal	Area yang dicurigai	Yang diperiksa (saran umum)
#1 Work Front tidak muncul / tidak bisa dipilih	Work Front	ID tertulis tepat, status ACTIVE, data benar-benar tersimpan.
#2 Grader tidak muncul di list	Equipment	Equipment ID dan status ACTIVE, field wajib form, penyimpanan.
#3 Timeline tidak terbentuk / jumlah event tidak 6	Operation	Tanggal, equipment, work front pada header; tiap event tersimpan; tidak ada event terhapus atau ganda.
#4 Tidak bisa VALIDATED	Timeline Validation	Hasil cross-validation: overlap, gap, urutan, evidence/source.
#5 Grader tidak muncul / tetap NEEDS_VALIDATION / Excluded	KPI Engine	Tanggal Specific Date, status timeline benar-benar VALIDATED, refresh KPI, alasan Excluded.

Pemetaan area di atas mengikuti prinsip test: bila ada masalah, kita tahu persis putusnya di **Work Front, Equipment, Operation, Timeline Validation, atau KPI Engine**. Kolom "yang diperiksa" adalah saran umum, bukan hasil dari data sistem Anda.

Hal yang bukan kegagalan

Situasi	Penjelasan
NEEDS_VALIDATION sebelum timeline divalidasi	Perilaku benar (PASS).
Angka Dashboard tidak sama dengan KPI tanggal 03	Cakupan berbeda (All Dates / Global vs Specific Date).
EU tidak sama dengan tebakan manual	Yang diuji adalah konsistensi dengan evidence dan policy, bukan kecocokan dengan tebakan.

13. Kaitan dengan konsep V34 dan ringkasan

Test ini adalah praktik langsung dari beberapa prinsip yang sudah dipelajari:

Prinsip V34	Bagaimana test ini menguji	Rujukan
KPI berasal dari validated timeline	DRAFT menghasilkan NEEDS_VALIDATION; setelah VALIDATED menjadi READY.	Seri 05, 08
NEEDS_VALIDATION bukan 0%	Engine tidak mengisi nol saat evidence belum tervalidasi.	Seri 08 (Compatibility)
Cascade Scheduled, Available, Used, Effective	Event non-effective (P2H, Refuel) dan break baseline menguji pemisahan tiap lapisan.	Seri 02, 04
Policy dipilih dari Console, bukan hard-code	Test memakai policy aktif (Available Time, Pure Effective / Net Operating), bukan nilai yang diketik.	Seri 07
Fleet dari kontribusi waktu unit yang eligible	Grader harus Eligible dan masuk population.	Seri 05
Jangan hard-code hasil	Hasil diverifikasi terhadap evidence dan policy, bukan terhadap tebakan.	Seri 07, 08

Ringkasan langkah

Langkah	Aksi	Checkpoint
1	Work Front: tambah WF-GRD-KPI-TEST-001	#1 ACTIVE
2	Equipment: tambah GRD-KPI-TEST-001	#2 Grader ACTIVE
3	Operations: 6 event, tanggal 2026-10-03	#3 Timeline terbentuk
4	Validasi Work Timeline	#4 VALIDATED
5	Reports, KPI, Specific Date 2026-10-03	(persiapan)
6	Refresh KPI, sebelum dan sesudah validasi	#5 NEEDS_VALIDATION, lalu READY
7	Periksa PA, UA, EU terhadap evidence dan policy	Konsistensi
8	Fleet Result	#5 Eligible
9	Bandingkan Dashboard (All Dates / Global)	Masuk population

Prinsip pengerjaan: satu checkpoint per satu checkpoint. Jangan langsung membuat semua data sekaligus, supaya kalau ada masalah kita tahu persis di mana putusnya.